

ALFAAJ60461

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013 。

3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺 溶液, 备用, 沉淀, 标准 灵敏度

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺 溶液, 备用, 沉淀, 标准 灵敏度 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine solution, Ready-to-Use, precipitating, standard sensitivity
目录编号 分子式	J60461 C16 H20 N2
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途 限制用途	实验室化学品。 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
无色 - 浅黄色气味
无资料

紧急情况概述

吞咽有害。皮肤接触有害。吸入会中毒。会对器官造成损害。可能引起昏睡或晕眩。。反复接触可能造成皮肤干燥或龟裂。

GHS危险性类别

急性经口毒性	类别4
急性经皮毒性	类别4
急性吸入毒性 - 蒸气	类别3
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别1 类别3

标签元素

3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺 溶液, 备用, 沉淀, 标准 灵敏度



警示语

危险

危险说明

H331 - 吸入会中毒
H370 - 对器官造成损害
H336 - 可能引起昏睡或眩晕
H302 + H312 - 吞咽或皮肤接触有害

防范说明

预防措施

P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P311 - 呼叫解毒中心或医生
P330 - 漱口
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
P405 - 存放处须加锁

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定.

健康危害

吞咽有害. 皮肤接触有害. 吸入会中毒. 吸入有害. 会对器官造成损害. 可能造成昏昏欲睡或眩晕.

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。 . 由于其水溶性，可能在环境中迁移. 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
水	7732-18-5	70.8
甲醇	67-56-1	15
二甲基亚砷	67-68-5	9
丙酮	67-64-1	5
3, 3, 5, 5-四甲基联苯-4, 4-二胺	54827-17-7	0.1
过氧化氢	7722-84-1	0.1

四 急救措施

一般建议

向现场的医生出示此安全技术说明书。需要立即就医。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。如进入眼睛，立即用大量清水冲洗并求医就诊。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。需要立即就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。需要立即就医。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。

最重要的症状与影响

无合理可预见的。

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

二氧化碳 (CO2)，粉末，雾状水。如发生大火和大量泄漏：撤离现场。因有爆炸危险，须远距离救火。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

个人防护措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。将人员疏散至安全地带。

环境保护措施

不得排放到环境中。 附加生态信息参见第12部分。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收。 存放于适当的密闭容器中待处置。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具。 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 仅在化学排气罩中使用。。 不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾。 不要食入。
如误吞咽立即联系医生。

安全储存

保持冷藏。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
甲醇	TWA: 25 mg/m³ STEL: 50 mg/m³ Skin	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m³		TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m³
二甲基亚砷	TWA: 160 mg/m³ Skin	-		-
丙酮	TWA: 300 mg/m³ STEL: 450 mg/m³	TWA: 200 ppm TWA: 475 mg/m³	TWA: 1000 ppm	TWA: 500 ppm TWA: 1187 mg/m³ STEL: 750 ppm STEL: 1781 mg/m³
过氧化氢	TWA: 1.5 mg/m³	TWA: 1 ppm TWA: 1.4 mg/m³	TWA: 1 ppm	TWA: 1 ppm TWA: 1.4 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
甲醇	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³	IDLH: 6000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m³	WEL - TWA: 200 ppm TWA: 266 mg/m³ TWA WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m³ STEL	TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m³ 8 hr Skin
丙酮	TWA: 250 ppm STEL: 500 ppm	(Vacated) TWA: 750 ppm (Vacated) TWA: 1800 mg/m³	IDLH: 2500 ppm TWA: 250 ppm TWA: 590 mg/m³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m³ STEL: 1500 ppm STEL: 3620 mg/m³	TWA: 500 ppm (8h) TWA: 1210 mg/m³ (8h)

化学品安全技术说明书

3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺 溶液, 备用, 沉淀, 标准 灵敏度

		(Vacated) STEL: 2400 mg/m³ (Vacated) STEL: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 2400 mg/m³			
过氧化氢	TWA: 1 ppm	(Vacated) TWA: 1 ppm (Vacated) TWA: 1.4 mg/m³ TWA: 1 ppm TWA: 1.4 mg/m³	IDLH: 75 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1.4 mg/m³	STEL: 2 ppm 15 min STEL: 2.8 mg/m³ 15 min TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 1.4 mg/m³ 8 hr	

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
OSHA 职业安全与健康管理局
NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

暴露控制

工程措施

确保足够的通风，尤其是在有限区域中。 只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。。

个人防护设备

眼睛防护 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜) (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
天然橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶 PVC	请参见制造商的建议	-	EN 374	

检查前使用的手套。 请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。 请参阅制造商/供应商信息。 确保手套适合任务。 化学兼容性。 灵巧。 操作条件。 用户的易感性，例如敏化的影响。 同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。 删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

呼吸防护 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。
为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型： 符合 EN 143的微粒过滤器

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器
推荐半面罩 - 粒子滤波: EN149: 2001
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制	无资料.
--------	------

九 理化特性

外观与性状	无色 - 浅黄色	
物理状态	液体	。
气味	无资料	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	无资料	
软化点	无资料	
沸点/沸程	无资料	
闪火点	无资料	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	无资料	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶混	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
甲醇	-0.74	
二甲基亚砷	-1.35	
丙酮	-0.24	
过氧化氢	-1.1	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	
分子式	C16 H20 N2	
分子量	240.35	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	无资料.
应避免的条件	未知.
应避免的材料	无资料.

有害的分解产物 在正常使用条件下无.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;
成份的毒物学数据

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
水	-	-	-
甲醇	LD50 = 1187 - 2769 mg/kg (Rat)	LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h
二甲基亚砜	LD50 = 28300 mg/kg (Rat)	LD50 = 40000 mg/kg (Rat)	LC50 > 5.33 mg/L (Rat) 4 h
丙酮	5800 mg/kg (Rat)	> 15800 mg/kg (rabbit) > 7400 mg/kg (rat)	76 mg/l, 4 h, (rat)
3, 3, 5, 5-四甲基联苯-4, 4-二胺	> 316 mg/kg (bird)		
过氧化氢	376 mg/kg (Rat) (90%) 910 mg/kg (Rat) (20-60%) 1518 mg/kg (Rat) (8-20% sol)	>2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 2000 mg/m³ (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激; 无资料
。

严重损伤/刺激眼睛; 无资料

呼吸或皮肤过敏;
 呼吸系统 无资料
 皮肤 无资料

Component	测试方法	测试物种	研究结果
甲醇 67-56-1 (15)	经济合作和发展组织的试验指导书 406 Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	豚鼠	non-sensitising
丙酮 67-64-1 (5)	Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	豚鼠	non-sensitising

生殖细胞致突变性; 无资料

Component	测试方法	测试物种	研究结果
丙酮 67-64-1 (5)	经济合作和发展组织的试验指导书 471 AMES 试验	体内	阴性
	----- 经济合作和发展组织的试验指导书 476 哺乳动物 基因细胞突变	体外	阴性

致癌性; 无资料
本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性;	无资料		
Component	测试方法	测试物种/持续时间	研究结果
甲醇 67-56-1 (15)	经济合作和发展组织的试验指导书 416	大鼠 / 吸入 两代	NOAEC = 1.3 mg/l (air)

STOT单曝光; 类别1
结果 / 目标器官 中枢神经系统 (CNS)
视神经

STOT重复曝光; 无资料
靶器官 无资料.

吸入危险。 无资料

症状 /效应 无资料
急性的和滞后

十二 生态学信息

生态毒性 .

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
甲醇	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 > 10000 mg/L 24h		EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min
二甲基亚砷	40 g/L LC50 96 h 33-37 g/L LC50 96 h	EC50 24h 7000 mg/L	EC50 96h 12350 - 25500 mg/L	= 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h = 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h = 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min
丙酮	Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h	EC50 = 8800 mg/L/48h EC50 = 12700 mg/L/48h EC50 = 12600 mg/L/48h	NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h)	EC50 = 14500 mg/L/15 min

过氧化氢	LC50: 16.4 mg/L/96h (P.promelas)	EC50 7.7 mg/L/24h	EC50 2.5 mg/L/72h	
------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	--

持久性和降解性
持久存留 与水混溶，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情況。

Component	降解性
甲醇 67-56-1 (15)	DT50 ~ 17.2d >94% after 20d
丙酮 67-64-1 (5)	91 % (28 d) (OECD 301 B)

生物累积潜力 不一定是生物累积性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
甲醇	-0.74	<10 dimensionless
二甲基亚砷	-1.35	无资料
丙酮	-0.24	0.69 dimensionless
过氧化氢	-1.1	无资料

土壤中的迁移性 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物
臭氧消耗趋势
本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
本产品不含有任何已知或可疑的
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质，按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定，不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号 UN2810
正式运输名称 有机毒性液体，未另作规定的
技术运输名称 (METHANOL)
危害类别 6.1
包装组 III

IMDG/IMO

联合国编号 UN2810
正式运输名称 有机毒性液体，未另作规定的
技术运输名称 (METHANOL)

3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺 溶液, 备用, 沉淀, 标准 灵敏度

危害类别	6.1
包装组	III

IATA

联合国编号	UN2810
正式运输名称	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.*
技术运输名称	(METHANOL)
危害类别	6.1
包装组	III

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录 (2015版)	危险货物物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
水	-	-	X	X	231-791-2	X	X	X	X		X	KE-35400
甲醇	X	X	X	X	200-659-6	X	X	X	X	X	X	KE-23193
二甲基亚砷	-	X	X	X	200-664-3	X	X	X	X	X	X	KE-32367
丙酮	X	X	X	X	200-662-2	X	X	X	X	X	X	KE-29367
3, 3, 5, 5-四甲基联苯 -4, 4-二胺	-	-	X	X	259-364-6	X	X	-	-		X	-
过氧化氢	X	X	X	X	231-765-0	X	X	X	X	X	X	KE-20204

组分	Seveso III指令 (2012/18/EU) - 重大事故通告的定 性数量	Seveso III指令 (2012/18/EU) - 安全报告要求的定性数量
甲醇	500 tonne	5000 tonne

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人	产品安全部门。
修订日期	08-May-2024
修订, 再版的原因	新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议

3, 3', 5, 5' -四甲基联苯胺 溶液, 备用, 沉淀, 标准 灵敏度

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束